

Математический анализ

Лекция №1 от 08.09.2026г.

Тема: Ряды по ортонормированным системам в Евклидовом пространстве

$\mathbb{R}^n$ (x, y) — скалярное произведение

$\|x\| = |x| = \sqrt{(x, x)}$ - длина, норма

Свойства длины (нормы)

1. $|f| \geq 0$ и $|f| = 0 \Leftrightarrow f = 0 \Rightarrow |f - g| = 0 \Leftrightarrow f = g$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R} : |\alpha f| = |\alpha| \cdot |f|$
3. Неравенство треугольника:
 $|f + g| \leq |f| + |g|$

Доказательства: см. алгеб

$e_1, e_2, e_3, \dots, e_n$ - ортонормированный базис (ОНБ)

$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \exists! \{c_k\}_{k=1}^{\infty} \quad c_k \in \mathbb{R}$

$$x = \sum_{k=1}^n c_k \cdot e_k$$

$$(x, e_l) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot (e_k, e_l) = c_l$$

$(x, e_l) = c_l$ - ортогональные базисы в бесконечномерных пространствах

Примеры:

1. Бесконечномерное евклидово пространство
2. Базис из $\{1, \sin x, \cos x, \dots, \cos kx, \sin kx, \dots\} k \in \mathbb{N}$

Свойства скалярного произведения

X — линейное пространство над полем $\mathbb{R}(\mathbb{C})$

Евклидово (унитарное пространство)

$$\forall f, g, h \in X \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

1. $f + g$

2. αf

3. $(f + g, h) = (f, h) + (g, h)$

4. Неравенство Коши-Буняковского: $|(f, g)| \leq |f| \cdot |g|$

Опр. $f, g \in X$ ортогональны, если $(f, g) = 0 \quad f \perp g$

$\Phi = \{\varphi\}_{k=1}^{\infty}$ ортогональная, если $\forall \varphi_k \neq 0, (\varphi_i, \varphi_j) = 0 \quad i \neq j$

Φ - ортонормированна, если ортогональна и нормирована

$$(\forall k \quad |\varphi_k| = 1)$$

Теорема Пифагора.

$$f \perp g \Leftrightarrow |f + g|^2 = |f|^2 + |g|^2$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} |f + g|^2 &= (f + g, f + g) = (f, f) + (f, g) + (g, f) + (g, g) = \\ &= (f, f) + (g, g) \end{aligned}$$

Φ - ОНС (ортонормированная система)

$p_n = \sum_{k=1}^n \gamma_k \cdot \varphi_k$ - полином порядка n по системе Φ .

$$|p_n|^2 = \sum_{k=1}^n |\gamma_k \cdot \varphi_k|^2 = \sum_{k=1}^n \gamma_k^2$$

Φ - ОНС. $\forall n \quad \{\varphi_k\}_{k=1}^n$ - ЛНЗ $\Rightarrow X$ - бесконечномерное

Примеры бесконечномерных пространств

1. $l_2 = \{x = (x_1, x_2, \dots) \mid \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty\}$

Это пространство последовательностей.

$$(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot y_k$$

$$x = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right) \in l_2$$

$$x = \left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{n}}, \dots\right) \notin l_2$$

$$2. L_2[a, b] = \left\{ f(x), x \in [a, b], \int_a^b f^2(x) dx \right\}$$

f и $|f|$ интегрируемы по Риману в собственном или несобственном смысле на $[a, b]$

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \cdot g(x)$$

Ортогональные системы в $L_2[a, b]$

2. 1. Многочлены

$\{x^k\}_{k=0}^{\infty} = \{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ - ЛНЗ, но не ортогональна

Ортогонализация Грама-Шмидта:

$$\varphi_0(x) = 1$$

$$\varphi_1(x) = \alpha \cdot 1 + x = x - \frac{b-a}{2} \quad \left(\int_a^b (\alpha + x)x dx = 0 = (\varphi_0, \varphi_1) \right)$$

...

То, что получится - система многочленов Лежандра на $[a, b]$ $\{\varphi^k\}_{k=0}^{\infty}$

2.2 Ряд Фурье

$$\tilde{L}_2 - (f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot g(x) dx$$

$$|f| = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

Пример: тригонометрическая система (ТС)

$\Phi = \{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ - проверить, что ортогональна

$$\int_{-\pi}^{\pi} \begin{cases} \cos kx \cdot \cos lx \\ \cos kx \cdot \sin lx \\ \sin kx \cdot \sin lx \end{cases} dx = 0, \text{ при } k \neq l$$

$$|\cos kx|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} dx = 1$$

$$k \in \mathbb{N}$$

$$|\sin kx|^2 = 1$$

$$|1|^2 = 2$$

$$X \quad \Phi = \{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty} - \text{ОНС в } X$$

Ряд по системе Φ .

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k, c_k \in \mathbb{R}$$

$S_n = \sum_{k=1}^n c_k \cdot \varphi_k$ - частичная сумма (полином порядка n по системе Φ)

Ряд сходится, если $\{S_n\}$ сходится в X :

$$\exists s \in X \quad |s_n - s| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k = S$$

Вопрос: как c_k выражаются через S ?

$$(s, \varphi_l) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k, \varphi_l \right) \stackrel{?}{=} c_l$$

$$\begin{aligned} |(s, \varphi_l) - c_l| &= |(s, \varphi_l) - (s_n, \varphi_l)| \stackrel{=}{=} \\ &= |(s - s_n, \varphi_l)| \leq |s - s_n| \cdot |\varphi_l| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, (s \rightarrow s_n^{n \rightarrow \infty}) \end{aligned}$$

$$X \quad \Phi = \{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k = s \Rightarrow c_k = (s, \varphi_k)$$

$$f \in X$$

Числа $c_k = c_k(f) = (f, c_k), k \in \mathbb{N}$, коэффициенты фурье функции f по системе Φ .

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k(f) \cdot \varphi_k$ ряд фурье функции f по Φ .

Когда ряд сходится к f ?

$$\Phi = \{\varphi_k\}_1^{\infty} \quad \Phi' = \{\varphi_k\}_2^{\infty}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k \quad \sum_{k=2}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k$$

Получим критерий в общем случае

Докажем, что условия из него выполняются для ТС в $\tilde{L}_2$

Теорема. Экстремальное свойство отрезка (частичной суммы) ряда Фурье.

$$X, \Phi \Rightarrow \forall f \in X \quad |f - s_n(f)| = \inf_{p_n \{j_1, \dots, j_n\}} |f - p_n|$$

$$p_n = \sum_{k=1}^n j_k \cdot \varphi_k \quad s_n(f) = \sum_{k=1}^n c_k(f) \cdot \varphi_k$$

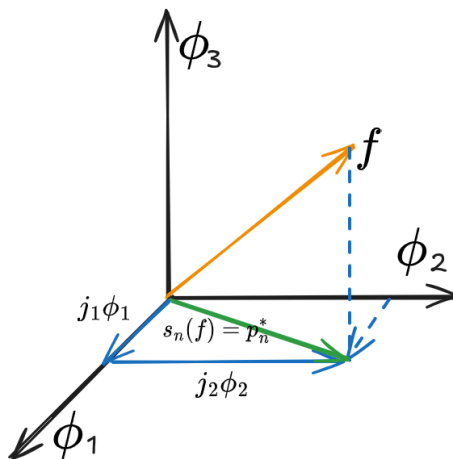
При этом $|f - s_n(f)|^2 + |s_n(f)|^2 = |f|^2$ и $(f - s_n(f)) \perp s_n(f)$

Частный случай: $X = \mathbb{R}^3$

$$f = (c_1, c_2, c_3) = \sum_{k=1}^3 c_k \cdot \varphi_k$$

$$n = 1 \quad |f - p_1| = |f - j_1 \cdot \varphi_1|$$

$$n = 2 \quad |f - p_2| = |f - (j_1 \cdot \varphi_1 + j_2 \cdot \varphi_2)| \xrightarrow{\min} j_1 j_2$$



Доказательство:

$$(f, p_n) = \left(f, \sum_{k=1}^n j_k \cdot \varphi_k\right) = \sum_{k=1}^n j_k \cdot (f, \varphi_k) = \sum_{k=1}^n j_k \cdot c_k(f)$$

$$|f - p_n|^2 = (f - p_n, f - p_n) = |f|^2 - 2 \cdot \sum_{k=1}^n j_k \cdot c_k(f) + |p_n|^2 =$$

$$= |f|^2 - 2 \cdot \sum_{k=1}^n j_k \cdot c_k(f) + \sum_{k=1}^n j_k^2 + \sum_{k=1}^n c_k^2(f) - \sum_{k=1}^n c_k^2(f) =$$

$$= \sum_{k=1}^n (c_k(f) - j_k)^2 + |f|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2(f) - (*)$$

$$\sum_{k=1}^n (c_k(f) - j_k)^2 = 0 \Leftrightarrow j_k = c_k(f)$$

$$\text{Подставим в } (*) \ p_n = \sum_{k=1}^n c_k(f) \cdot \varphi_k = s_n(f)$$

$$|f - p_n^*|^2 = |f - s_n(f)|^2 = |f|^2 - |s_n(f)|^2$$

Теорема. Критерии сходимости ряда Фурье.

$$X, \Phi \Rightarrow \forall f \in X$$

Следующие свойства равносильны:

1. $\exists! \{c_k\}_1^\infty \quad f = \sum_{k=1}^\infty c_k \cdot \varphi_k$ - Φ - базис Шаудера в пространстве X
2. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists p_n \quad |f - p_n| < \varepsilon$ Φ полна в X
3. $|f|^2 = \sum_{k=1}^\infty (c_k(f))^2$ - равенство Парсеваля (Φ замкнута)

Доказательство.

$$(1) \Rightarrow (2) \quad f = \sum_{k=1}^\infty c_k \cdot \varphi_k \text{ в силу } (1) \Rightarrow c_k = c_k(f) \\ |f - s_n(f)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \forall \varepsilon \quad \exists p_n^* = s_n(f) \quad |f - p_n| < \varepsilon$$

$$(2) \Rightarrow (1) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists p_n \quad |f - p_n| < \varepsilon \Rightarrow \forall m > n \\ |f - s_m(f)| \leq |f - p_n| < \varepsilon$$

$$(1) = (2) \Rightarrow (3) \quad |f - s_n(f)|^2 + |s_n(f)|^2 = |f|^2 \quad (**) \\ s_n(f) = \sum_{k=1}^n c_k^2(f)$$

$$\text{в } (**) \ n \rightarrow \infty \xRightarrow{(1)} |f - s_n(f)| \rightarrow 0 \Rightarrow |s_n(f)|^2 \rightarrow |f|^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n c_k^2(f) \rightarrow |f|^2$$

$$(3) \Rightarrow (1) \text{ в } (**) \ n \rightarrow \infty \\ |s_n(f)|^2 + |f - s_n(f)|^2 = |f|^2 \quad |s_n(f)|^2 \rightarrow |f|^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow |f - s_n(f)|^2 \rightarrow 0$$

Ряды Фурье по ТС

Цель - ТС полна в $\tilde{L}_2$

$\square \rightarrow (Y, C_b, C_n)$ - что-то на лекции было про jрег

$$\tilde{L}_2 - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx < \infty$$

$$\tilde{L}_1 - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx < \infty$$

$$f \in \tilde{L}_2 \Rightarrow f \in \tilde{L}_1$$

$$(|f|, 1) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f| dx \leq \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}_{<\infty} \cdot \left(\int_{-\pi}^{\pi} 1 dx \right)^{\frac{1}{2}}_{<\infty} \Rightarrow \int |f| < \infty$$

Далее $\tilde{\Phi} = \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \dots\}$

$a_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx = A_k \cdot \cos(kx + \Theta_k)$ - гармоника

$A_k \geq 0$ — амплитуда Θ_k — начальная фаза

$p_n = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx)$ $(2n+1)$ - коэффициент

$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos kx + b_k \cdot \sin kx)$ - тригонометрический ряд

Теорема.

Если тригонометрический ряд сходится к f в L_1 (или L_2), то его коэффициенты выражаются через сумму ряда по методу Эйлера-Фурье.

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \quad k = 0, 1, \dots$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \quad k = 1, 2, \dots$$